

ôn lại mc trong vật lý tính toán, nhất là tích phân nhiều chiều

Đã suy nghĩ trong giây lát >

Ok ôn lại **Monte Carlo integration** trong vật lý tính toán, tập trung **tích phân nhiều chiều**.

1. Ý tưởng chính

Muốn tính tích phân

$$I = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

với $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_d)$, miền Ω có thể là hình hộp, hình cầu, Brillouin zone, không gian pha, v.v.

Monte Carlo làm kiểu:

Không chia lưới đều như Simpson/trapezoid, mà **lấy mẫu ngẫu nhiên** nhiều điểm rồi lấy trung bình.

Nếu Ω có thể tích V_{Ω} , lấy N điểm ngẫu nhiên đều trong Ω :

$$\mathbf{x}_i \sim \text{Uniform}(\Omega)$$

thì

$$I \approx V_{\Omega} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)$$

Đây là công thức quan trọng nhất.

2. Vì sao hợp với tích phân nhiều chiều?

Với lưới đều, nếu mỗi chiều lấy M điểm thì tổng số điểm là

$$M^d$$

Ví dụ $d = 10$, mỗi chiều 100 điểm:

$$100^{10} = 10^{20}$$

quá khủng khiếp.

Còn Monte Carlo sai số giảm cỡ

$$\text{error} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

và **không phụ thuộc trực tiếp vào số chiều d** theo kiểu M^d . Vì vậy MC rất hay dùng cho tích phân nhiều chiều trong vật lý.

3. Công thức tổng quát

Nếu lấy mẫu đều trong miền Ω :

$$I = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$I_N = V_{\Omega} \langle f \rangle = V_{\Omega} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)$$

Sai số ước lượng:

$$\sigma_I \approx V_{\Omega} \sqrt{\frac{\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2}{N}}$$

trong đó

$$\langle f^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)^2$$

4. Ví dụ 1D đơn giản

Tính

$$I = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Monte Carlo:

$$x_i \sim U(0, 1)$$

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2$$

Vì miền $[0, 1]$ có độ dài $V = 1$, nên không cần nhân thêm gì.

5. Ví dụ nhiều chiều

Tính

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

Miền là khối lập phương đơn vị nên

$$V_\Omega = 1$$

Lấy random:

$$x_i, y_i, z_i \sim U(0, 1)$$

thì

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)$$

Giá trị đúng là:

$$I = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

6. Nếu miền không phải $[0, 1]^d$

Ví dụ:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Lấy $u \sim U(0, 1)$, đổi biến:

$$x = a + (b - a)u$$

$$I \approx (b - a) \frac{1}{N} \sum_i f(x_i)$$

Với nhiều chiều:

$$x_j = a_j + (b_j - a_j)u_j$$

và

$$V_{\Omega} = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j)$$

nên

$$I \approx \left[\prod_{j=1}^d (b_j - a_j) \right] \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}_i)$$

7. Ví dụ code Python

```
import numpy as np

def f(x, y, z):
    return x**2 + y**2 + z**2

N = 1_000_000

x = np.random.rand(N)
y = np.random.rand(N)
z = np.random.rand(N)

values = f(x, y, z)

I = np.mean(values)
err = np.std(values) / np.sqrt(N)

print("Integral =", I)
print("Error estimate =", err)
```

Kết quả sẽ gần:

$$I \approx 1$$

8. Trường hợp tổng quát với miền hộp

Ví dụ:

$$I = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d \int_{z=e}^f g(x, y, z) dx dy dz$$

Code:

```
import numpy as np

def g(x, y, z):
    return x**2 + y**2 + z**2

N = 1_000_000

a, b = 0, 2
c, d = -1, 1
e, f_ = 0, 3

u = np.random.rand(N)
v = np.random.rand(N)
w = np.random.rand(N)

x = a + (b - a) * u
y = c + (d - c) * v
z = e + (f_ - e) * w

volume = (b - a) * (d - c) * (f_ - e)

values = g(x, y, z)

I = volume * np.mean(values)
err = volume * np.std(values) / np.sqrt(N)

print(I, err)
```

9. Điểm cực quan trọng: MC không chỉ là random đều

Công thức đều:

$$I = \int f(x) dx$$

lấy x_i đều thì:

$$I \approx V \frac{1}{N} \sum_i f(x_i)$$

Nhưng nếu lấy mẫu theo phân bố xác suất $p(x)$, thì:

$$I = \int \frac{f(x)}{p(x)} p(x) dx$$

nên:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

với

$$x_i \sim p(x)$$

Đây gọi là **importance sampling**.

10. Importance sampling là gì?

Nếu $f(x)$ lớn ở một vùng nhỏ, random đều sẽ rất phí. Ta chọn phân bố $p(x)$ sao cho lấy nhiều điểm ở vùng quan trọng.

Ví dụ:

$$I = \int_0^\infty e^{-x} x^2 dx$$

Nếu lấy đều trên miền rất rộng thì tệ. Nhưng ta thấy e^{-x} giống phân bố exponential:

$$p(x) = e^{-x}$$

Khi đó:

$$I = \int_0^\infty x^2 e^{-x} dx = \int_0^\infty x^2 p(x) dx$$

=

↑ ...

theo em cần tùy.

$$x_i \sim e^{-x}$$

rồi tính:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_i x_i^2$$

Đỡ nhiều hơn nhiều.

11. Trong vật lý tính toán, MC thường gặp ở đâu?

Tích phân nhiều chiều

Ví dụ trong cơ học thống kê:

$$Z = \int e^{-\beta E(\mathbf{x})} d\mathbf{x}$$

hoặc kỳ vọng:

$$\langle A \rangle = \frac{\int A(\mathbf{x}) e^{-\beta E(\mathbf{x})} d\mathbf{x}}{\int e^{-\beta E(\mathbf{x})} d\mathbf{x}}$$

Lúc này không lấy mẫu đều nữa, mà lấy theo:

$$p(\mathbf{x}) \propto e^{-\beta E(\mathbf{x})}$$

Đây là nền tảng của **Metropolis Monte Carlo**.

12. Metropolis Monte Carlo cực ngắn gọn

Ta muốn lấy mẫu từ:

$$p(x) \propto e^{-\beta E(x)}$$

Thuật toán:

1. Bắt đầu từ trạng thái x .
2. Đề xuất trạng thái mới x' .
3. Tính:

$$\Delta E = E(x') - E(x)$$

4. Nếu $\Delta E < 0$, nhận.
5. Nếu $\Delta E > 0$, nhận với xác suất:

$$P = \exp(-\beta \Delta E)$$

Sau một thời gian, các trạng thái xuất hiện đúng theo phân bố Boltzmann.

Khi đó:

$$\langle A \rangle \approx \frac{1}{N} \sum_i A(x_i)$$

13. Điểm hay bị nhầm

Nhầm 1: MC cho kết quả chính xác nếu N lớn

Không hẳn. Nó cho kết quả **xấp xỉ thống kê**. Sai số giảm chậm:

$$\frac{1}{\sqrt{N}}$$

Muốn sai số giảm 10 lần thì cần tăng N lên 100 lần.

Nhầm 2: Nhiều chiều thì MC luôn tốt

MC tốt hơn lưới đều ở nhiều chiều, nhưng nếu hàm quá nhọn, dao động mạnh, hoặc có singularity thì MC đều vẫn rất tệ. Lúc đó cần importance sampling, stratified sampling, quasi-Monte Carlo, hoặc đổi biến.

Nhầm 3: Chỉ cần lấy random là xong

Không. Cần biết:

mình đang lấy mẫu theo phân bố nào

Nếu lấy mẫu theo $p(x)$, công thức đúng là:

$$I \approx \frac{1}{N} \sum_i \frac{f(x_i)}{p(x_i)}$$

Không phải cứ lấy trung bình $f(x_i)$ là đúng.

14. Bản chất toán học ngắn gọn

Monte Carlo dựa trên:

$$I = \int_{\Omega} f(x) dx = V_{\Omega} \mathbb{E}[f(X)]$$

với

$$X \sim U(\Omega)$$

Theo luật số lớn:

$$\frac{1}{N} \sum_i f(X_i) \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$$

nên:

$$I_N \rightarrow I$$

15. Công thức cần nhớ

Tích phân đều:

$$I = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$I_N = V_{\Omega} \frac{1}{N} \sum_i f(\mathbf{x}_i)$$

Sai số:

$$\sigma_I = V_{\Omega} \sqrt{\frac{\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2}{N}}$$

Importance sampling:

$$I = \int f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int \frac{f(\mathbf{x})}{p(\mathbf{x})} p(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$I_N = \frac{1}{N} \sum_i \frac{f(\mathbf{x}_i)}{p(\mathbf{x}_i)}$$

Metropolis sampling:

$$P_{\text{accept}} = \min(1, e^{-\beta \Delta E})$$

16. Nói kiểu trực giác

Tích phân thường = chia miền ra nhiều ô rồi cộng diện tích/thể tích.

Monte Carlo = ném nhiều điểm random vào miền, xem trung bình hàm ở các điểm đó là bao nhiêu, rồi nhân với thể tích miền.

Trong nhiều chiều, chia lưới bị nổ số điểm. Monte Carlo không cần quét hết lưới, nên sống được trong không gian nhiều chiều.

     ...  Nguồn